

# ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## PMR3220 - Projeto de Mecanismos

Prof. Dr. Ricardo Cury Ibrahim  
Prof. Dr. Tarcisio Antonio Hess Coelho

### Grupo C

André Neme Benedetti - NUSP  
André Tsukassa Nishimoto - NUSP  
Felipe Wassmer Magina - NUSP  
Júlio Cesar de Andrade Oliveira - NUSP  
Lucas Sung Il Hong - NUSP  
Matheus Moreira de Sousa - NUSP  
Matheus Paixão de Sousa - NUSP  
Pedro Henrique Brasileiro de Jesus - NUSP

## Relatório Parcial

Prótese e órtese de membro inferior



São Paulo, 7 de outubro de 2026

## Lista de Figuras

|   |                                                                                                                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Diagrama cinemático do enunciado: pivôs $C$ e $L$ na coxa e $Q$ e $N$ na perna.                                                                                                     | 5  |
| 2 | Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de $X_0$ ; $\theta_2$ é medido a partir de $X_1$ ).           | 8  |
| 3 | Geometria adotada para a representação do membro inferior.                                                                                                                          | 12 |
| 4 | Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.                                                                                                     | 14 |
| 5 | Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software <i>Tracker</i> .                                                                                     | 14 |
| 6 | Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ( $\square$ : coxa, $\circ$ : perna, $\triangle$ : pé; linha: segmento $JP$ ).       | 16 |
| 7 | Esquerda: quadrilátero sintetizado nas quatro posições medidas (tracejado: acoplador $QN$ ) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo e posições medidas. | 19 |
| 8 | Ângulo de transmissão em função da flexão (linhas verticais: posições medidas).                                                                                                     | 19 |

## Lista de Tabelas

|   |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). $\star$ : posição de precisão; $\circ$ : posição de verificação; $\dagger$ : quadro não utilizado na síntese. $\overline{JP}$ : comprimento medido entre os pontos $J$ e $P$ . . . . . | 16 |
| 2 | Combinações de posições de precisão testadas. . . . .                                                                                                                                                                                             | 17 |
| 3 | Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus). .                                                                                                                                                                       | 18 |
| 4 | Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm). . . . .                                                                                                                                                                                    | 18 |
| 5 | Coordenadas dos pontos obtidas pelo <i>Tracker</i> . . . . .                                                                                                                                                                                      | 21 |

# Sumário

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Objetivos</b>                                                      | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Fundamentação teórica</b>                                          | <b>6</b>  |
| 3.1      | Notação . . . . .                                                     | 6         |
| 3.2      | Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado . . . . .     | 7         |
| 3.3      | Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada) . . . . . | 8         |
| 3.4      | Síntese dimensional analítica: três posições de precisão . . . . .    | 9         |
| 3.5      | Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos . . . . .             | 11        |
| <b>4</b> | <b>Parte I – Metodologia</b>                                          | <b>11</b> |
| 4.1      | Definição da geometria do mecanismo . . . . .                         | 11        |
| 4.2      | Aquisição experimental do movimento . . . . .                         | 13        |
| 4.3      | Processamento dos dados e posições de precisão . . . . .              | 15        |
| 4.4      | Determinação das escolhas livres . . . . .                            | 17        |
| <b>5</b> | <b>Parte I – Resultados da síntese</b>                                | <b>18</b> |
| 5.1      | Mecanismo sintetizado . . . . .                                       | 18        |
| 5.2      | Discussão . . . . .                                                   | 20        |
| 5.3      | Maquete . . . . .                                                     | 20        |
| <b>6</b> | <b>Conclusões</b>                                                     | <b>20</b> |
| <b>7</b> | <b>Materiais e anexos</b>                                             | <b>20</b> |
| 7.1      | Dados experimentais obtidos pelo <i>Tracker</i> . . . . .             | 21        |
| 7.2      | Programas . . . . .                                                   | 22        |
|          | <b>Referências</b>                                                    | <b>24</b> |

# 1 Introdução

O movimento do membro inferior humano resulta da interação entre diferentes segmentos e articulações, sendo o joelho particularmente importante para a mobilidade entre a coxa e a perna. Entretanto, seu movimento relativo não pode ser rigorosamente representado por uma simples junta de revolução: no plano sagital, os côndilos femorais rolam e deslizam sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), essa cinemática é modelada por um quadrilátero articulado cruzado, formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Nesse contexto, o projeto de próteses e órteses constitui uma aplicação relevante da teoria de mecanismos, permitindo reproduzir ou auxiliar movimentos do membro inferior em situações de amputação ou de comprometimento da capacidade motora – por exemplo, após um acidente grave, um acidente vascular cerebral (AVC) ou uma lesão por esforço intenso. Este trabalho aborda a aplicação de mecanismos articulados a esses problemas em duas partes, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1):

Este documento trata da primeira parte do trabalho: a síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (conjunto perna-pé artificial) reproduza o movimento relativo entre a perna e a coxa, medido experimentalmente em um integrante do grupo, e a construção de uma maquete para avaliar qualitativamente o funcionamento (Figura 1).

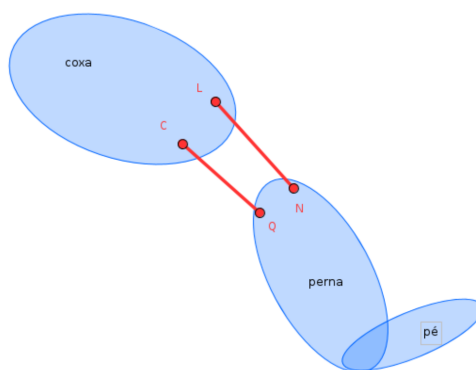


Figura 1: Diagrama cinemático do enunciado: pivôs  $C$  e  $L$  na coxa e  $Q$  e  $N$  na perna.

## 2 Objetivos

- Desenvolver a síntese dimensional de um mecanismo quadrilátero articulado, capaz de reproduzir de forma aproximada o movimento relativo entre a coxa e o conjunto

perna-pé de uma prótese de membro inferior.

- Determinar as dimensões e as posições das articulações do mecanismo, utilizando como referência as posições do membro inferior obtidas experimentalmente.
- Construir uma maquete que permita avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo sintetizado.

Em todas as deduções, os passos intermediários são mostrados, de modo que os resultados possam ser reproduzidos à mão. Os cálculos foram implementados em Python (NumPy e Matplotlib), e os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados (Seção 7).

## 3 Fundamentação teórica

### 3.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em matrizes de rotação e na mudança de base de pontos. A cada elo  $i$  associa-se uma base (sistema de referência)  $O_i X_i Y_i Z_i$ , de versores  $\mathbf{i}_i, \mathbf{j}_i, \mathbf{k}_i$ ; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A \mathbf{r}_P$ : vetor posição do ponto  $P$  escrito na base  $A$  (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^A R_B] = [{}^A \mathbf{i}_B, {}^A \mathbf{j}_B, {}^A \mathbf{k}_B]$ : matriz de rotação cujas colunas são os versores da base  $B$  escritos na base  $A$ , com  $[{}^B R_A] = [{}^A R_B]^{-1} = [{}^A R_B]^T$ ;
- rotação simples de ângulo  $\gamma$  em torno do eixo  $z_B$  (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (3.1)$$

no plano, usa-se apenas o bloco  $2 \times 2$  superior;

- mudança de base de um ponto: se  ${}^B \mathbf{r}_P$  são as coordenadas de  $P$  na base  $B$  e  ${}^A \mathbf{r}_{O_B}$  a posição da origem de  $B$  na base  $A$ , então

$${}^A \mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B \mathbf{r}_P + {}^A \mathbf{r}_{O_B}; \quad (3.2)$$

para uma cadeia de bases 0, 1, 2, aplica-se (3.2) duas vezes, de dentro para fora:

$${}^0 \mathbf{r}_P = {}^0 \mathbf{r}_{O_1} + [{}^0 R_1] \left( {}^1 \mathbf{r}_{O_2} + [{}^1 R_2] {}^2 \mathbf{r}_P \right), \quad [{}^0 R_2] = [{}^0 R_1] [{}^1 R_2]; \quad (3.3)$$

- derivada no tempo de uma rotação plana: de  ${}^A R_B = \text{Rot}(\gamma, z)$ ,

$${}^A \dot{R}_B = \dot{\gamma} \begin{bmatrix} -\sin \gamma & -\cos \gamma \\ \cos \gamma & -\sin \gamma \end{bmatrix} = \dot{\gamma} {}^A R_B \tilde{\mathbf{k}}, \quad \tilde{\mathbf{k}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.4)$$

$${}^A \ddot{R}_B = \ddot{\gamma} {}^A R_B \tilde{\mathbf{k}} - \dot{\gamma}^2 {}^A R_B; \quad (3.5)$$

- abreviações:  $c_i = \cos \theta_i$ ,  $s_i = \sin \theta_i$ ,  $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$ ,  $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$ ; o ângulo  $\theta_i$  da junta  $i$  é medido do eixo  $X_{i-1}$  ao eixo  $X_i$  (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;

- produto vetorial na forma matricial:  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$ , com  $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$ .

### 3.2 Síntese do tipo e mobilidade: o quadrilátero articulado

A escolha do tipo de mecanismo parte da mobilidade desejada. O movimento relativo perna-coxa no plano sagital é comandado por uma única variável (a flexão do joelho), de modo que o mecanismo deve ter um grau de liberdade,  $M = 1$ . Pelo critério de Grübler para mecanismos planos,

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2, \quad (3.6)$$

em que  $n$  é o número de elos (incluindo o fixo),  $j_1$  o de juntas de um grau de liberdade (revolução ou prismática) e  $j_2$  o de juntas de dois graus de liberdade. Usando apenas juntas de revolução ( $j_2 = 0$ ),  $M = 1$  exige  $3n - 2j_1 = 4$ . A menor solução com  $n > 2$  é  $n = 4$ ,  $j_1 = 4$ :

$$M = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1, \quad (3.7)$$

ou seja, o *quadrilátero articulado*. A alternativa  $n = 2$ ,  $j_1 = 1$  (uma única junta de revolução) também tem  $M = 1$ , mas impõe à perna um centro de rotação fixo, o que não reproduz o movimento do joelho (Seção 4.3). A solução seguinte,  $n = 6$  e  $j_1 = 7$ , levaria a mecanismos de seis barras, mais complexos que o necessário.

No joelho protético (Figura 1) o elo fixo é a coxa (pivôs  $C$  e  $L$ ), as manivelas/balancins são  $CQ$  e  $LN$ , e o *acoplador* é a perna (pivôs  $Q$  e  $N$ ), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo  $I_{13}$  – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas  $CQ$  e  $LN$  e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo  $s$  e  $l$  os comprimentos do menor e do maior elo e  $p, q$  os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (3.8)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de  $120^\circ$ ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão  $\mu$  – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se  $\mu \geq 30^\circ$  (NORTON, 2010).

### 3.3 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 3.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão,  $X_0$  para a frente (anterior) e  $Y_0$  para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo  $CQ$  (origem em  $C$ ,  $X_1$  ao longo de  $CQ$ ), ao acoplador (origem em  $Q$ ,  $X_2$  ao longo de  $QN$ ) e ao elo  $LN$  (origem em  $L$ ,  $X_3$  ao longo de  $LN$ ). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto de referência do joelho e  $Y_4$  ao longo do eixo da perna (é a base em que se fazem as medições). Os comprimentos são  $\ell_0 = \overline{CL}$ ,  $\ell_1 = \overline{CQ}$ ,  $\ell_2 = \overline{QN}$  e  $\ell_3 = \overline{LN}$ .

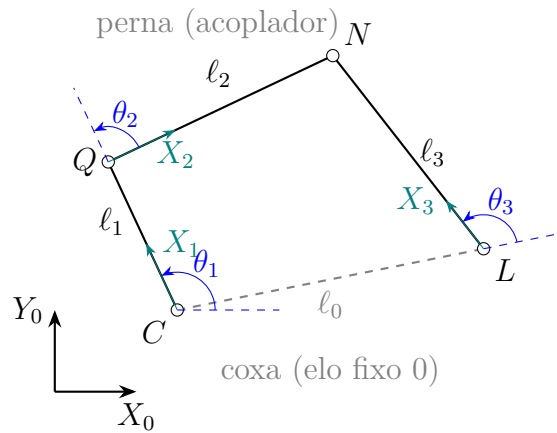


Figura 2: Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de  $X_0$ ;  $\theta_2$  é medido a partir de  $X_1$ ).

As matrizes de rotação e as origens das bases são

$${}^0R_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{bmatrix}, \quad {}^1R_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix}, \quad {}^0R_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 \\ s_3 & c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.9)$$

$${}^0\mathbf{r}_{O_1} = {}^0\mathbf{r}_C, \quad {}^1\mathbf{r}_{O_2} = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad {}^0\mathbf{r}_{O_3} = {}^0\mathbf{r}_L, \quad (3.10)$$



com  ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$  e  ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$ . O ponto  $N$  pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia. Pelo ramo 0–1–2, aplica-se (3.3) de dentro para fora:

$$\begin{aligned} {}^1\mathbf{r}_N &= {}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 + \ell_2 c_2 \\ \ell_2 s_2 \end{bmatrix}, \\ {}^0\mathbf{r}_N &= {}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] {}^1\mathbf{r}_N = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 (c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 (s_1 c_2 + c_1 s_2) \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

e as identidades  $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$  e  $s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{12}$  simplificam o resultado. Pelo ramo 0–3,  ${}^0\mathbf{r}_N = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N$ . Igualando os dois ramos, obtém-se a *equação de fechamento*

$${}^0\mathbf{r}_C + [{}^0R_1] ({}^1\mathbf{r}_{O_2} + [{}^1R_2] {}^2\mathbf{r}_N) = {}^0\mathbf{r}_L + [{}^0R_3] {}^3\mathbf{r}_N \implies \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3 c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3 s_3 \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna,  $\psi = \theta_1 + \theta_2$  (ângulo de  $X_2$  em relação a  $X_0$ ), e as incógnitas são  $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^\top$ . Passando todos os termos de (3.11) para um lado, com  $c_{12} = \cos \psi$  e  $s_{12} = \sin \psi$  conhecidos,

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 \cos \psi - {}^0x_L - \ell_3 c_3 \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 \sin \psi - {}^0y_L - \ell_3 s_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

cujas derivadas parciais em relação a  $\theta_1$  e  $\theta_3$  formam a matriz jacobiana. A solução é obtida pelo método de Newton–Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_3 s_3 \\ \ell_1 c_1 & -\ell_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como  $\det[J] = \ell_1 \ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$ , a matriz é singular quando  $CQ \parallel LN$  (polo no infinito). Uma vez conhecidos  $\theta_1$  e  $\theta_3$ , o polo  $I_{13}$  (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos  $X_1$  e  $X_3$ ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (3.13)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre  $X_2$  e  $X_3$ ,  $\mu = |\psi - \theta_3|$  (reduzido a  $[0, 90^\circ]$ ).

### 3.4 Síntese dimensional analítica: três posições de precisão

O problema é de *geração de movimento*: o acoplador (perna) deve ocupar três poses prescritas, as *posições de precisão*  $j = 1, 2, 3$ . Cada pose é dada, em relação à posição 1,

pela rotação  $\alpha_j$  da perna e pelo deslocamento  $\delta_j$  de um ponto de referência dela (a origem  $O_4$  da base da perna):

$$[{}^0R_4]^{(j)} = \text{Rot}(\alpha_j, z_4), \quad \delta_j = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)}, \quad (3.14)$$

e um ponto  $X$  da perna ocupa, na posição  $j$ , a posição  ${}^0\mathbf{r}_X^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_X + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$  (Equação (3.2)).

**1º passo – equação da díade padrão.** O quadrilátero é sintetizado como duas díades,  $CQ-QO_4$  e  $LN-NO_4$  (Figura 2). Na díade da esquerda, seja  $\mathbf{W} = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C$  o vetor da manivela e  $\mathbf{Z} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)}$  o vetor do lado do acoplador, ambos na posição 1 e escritos na base 0. Da posição 1 para a posição  $j$ , a manivela gira de  $\beta_j$  e o acoplador gira de  $\alpha_j$ ; pela mudança de base, os vetores passam a  $\text{Rot}(\beta_j, z) \mathbf{W}$  e  $\text{Rot}(\alpha_j, z) \mathbf{Z}$ . Como o pivô  $C$  é fixo, o circuito  $C \rightarrow Q \rightarrow O_4$  fornece  ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_C + \text{Rot}(\beta_j, z) \mathbf{W} + \text{Rot}(\alpha_j, z) \mathbf{Z}$ . Subtraindo a mesma relação na posição 1 ( ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} = {}^0\mathbf{r}_C + \mathbf{W} + \mathbf{Z}$ ):

$$\underbrace{[\text{Rot}(\beta_j, z) - I]}_{A_j} \mathbf{W} + \underbrace{[\text{Rot}(\alpha_j, z) - I]}_{B_j} \mathbf{Z} = \delta_j, \quad j = 2, 3, \quad (3.15)$$

com  $\text{Rot}(\cdot, z)$  e  $I$  de ordem  $2 \times 2$ . São quatro equações escalares com seis incógnitas: as duas componentes de  $\mathbf{W}$ , as duas de  $\mathbf{Z}$ ,  $\beta_2$  e  $\beta_3$ . Há, portanto, *duas escolhas livres* por díade; adotam-se  $\beta_2$  e  $\beta_3$ .

**2º passo – solução do sistema linear.** Escolhidos  $\beta_2$  e  $\beta_3$ , o sistema (3.15) é linear em  $\mathbf{W}$  e  $\mathbf{Z}$  e pode ser escrito em blocos  $2 \times 2$ :

$$\begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ A_3 & B_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{W} \\ \mathbf{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}, \quad (3.16)$$

$$A_j = \begin{bmatrix} \cos \beta_j - 1 & -\sin \beta_j \\ \sin \beta_j & \cos \beta_j - 1 \end{bmatrix}, \quad B_j = \begin{bmatrix} \cos \alpha_j - 1 & -\sin \alpha_j \\ \sin \alpha_j & \cos \alpha_j - 1 \end{bmatrix}. \quad (3.17)$$

As matrizes  $A_j$  e  $B_j$  têm a forma  $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$  e, por isso, comutam entre si. Isso permite eliminar  $\mathbf{Z}$  (multiplicando a primeira linha por  $B_3$  e a segunda por  $B_2$  e subtraindo) e, de modo análogo,  $\mathbf{W}$ , o que equivale à regra de Cramer por blocos:

$$\Delta = A_2 B_3 - B_2 A_3, \quad \mathbf{W} = \Delta^{-1} (B_3 \delta_2 - B_2 \delta_3), \quad \mathbf{Z} = \Delta^{-1} (A_2 \delta_3 - A_3 \delta_2). \quad (3.18)$$

**3º passo – pivôs e comprimentos.** Os pivôs da díade na posição 1 são

$${}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - \mathbf{Z}, \quad {}^0\mathbf{r}_C = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - \mathbf{W}, \quad \ell_1 = |\mathbf{W}|, \quad (3.19)$$

e o pivô móvel na base da perna vem da mudança de base inversa,  ${}^4\mathbf{r}_Q = [{}^0R_4]^{(1)\top} ({}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)})$ . A díade da direita é obtida da mesma forma, com escolhas livres  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$  (rotações do balancim  $LN$ ), vetores  $\mathbf{U} = {}^0\mathbf{r}_N^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_L$  e  $\mathbf{S} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_N^{(1)}$ , e  $\ell_3 = |\mathbf{U}|$ . Os demais comprimentos são  $\ell_0 = |{}^0\mathbf{r}_L - {}^0\mathbf{r}_C|$  (elo fixo) e  $\ell_2 = |\mathbf{Z} - \mathbf{S}|$  (acoplador).

**4º passo – escolhas livres.** Cada par  $(\beta_2, \beta_3)$  gera uma díade que passa exatamente pelas três posições de precisão. As escolhas livres são usadas para satisfazer os requisitos de projeto – pivôs no volume do joelho, comprimentos razoáveis e bom ângulo de transmissão – e para aproximar posições medidas adicionais (Seção 4.4).

### 3.5 Pose de um corpo rígido a partir de dois pontos

No plano, a pose de um corpo rígido fica determinada por dois de seus pontos. Sejam  $J$  e  $P$  dois pontos da perna, com coordenadas  ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)}$  e  ${}^0\mathbf{r}_P^{(j)}$  medidas na base da coxa no quadro  $j$ , e  ${}^4\mathbf{r}_J$  as coordenadas de  $J$  na base 4 da perna.

**1º passo – orientação.** O ângulo do segmento  $JP$  em relação a  $X_0$  é

$$\beta_{JP}^{(j)} = \text{atan2} \left( {}^0y_P^{(j)} - {}^0y_J^{(j)}, {}^0x_P^{(j)} - {}^0x_J^{(j)} \right), \quad (3.20)$$

e a rotação da perna entre o quadro de referência  $r$  (em que a base 4 coincide com a base 0) e o quadro  $j$  é  $\alpha_j = \beta_{JP}^{(j)} - \beta_{JP}^{(r)}$ , ou seja,  $[{}^0R_4]^{(j)} = \text{Rot}(\alpha_j, z_4)$ .

**2º passo – posição da origem.** Da mudança de base  ${}^0\mathbf{r}_J^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_J + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$  (Equação (3.2)),

$${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = {}^0\mathbf{r}_J^{(j)} - \text{Rot}(\alpha_j, z_4) {}^4\mathbf{r}_J. \quad (3.21)$$

Com  $[{}^0R_4]^{(j)}$  e  ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$  determinados, a posição de qualquer ponto da perna segue da mudança de base  ${}^0\mathbf{r}_X^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_X + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ . Como o corpo é tratado como rígido, a variação do comprimento medido  $\overline{JP}$  entre os quadros indica a incerteza das medições.

## 4 Parte I – Metodologia

### 4.1 Definição da geometria do mecanismo

Inicialmente, foi definida uma representação geométrica simplificada do membro inferior humano, buscando preservar as principais características cinemáticas do movimento da coxa, da perna e do pé. A coxa, a perna e o pé foram considerados como elementos rígidos, representados pelas geometrias correspondentes às regiões do membro inferior. Para representar o movimento relativo entre a coxa e a perna na região do joelho, foi

adotado um mecanismo quadrilátero articulado. A configuração adotada e a identificação dos pontos utilizados no modelo são apresentadas na Figura 3.

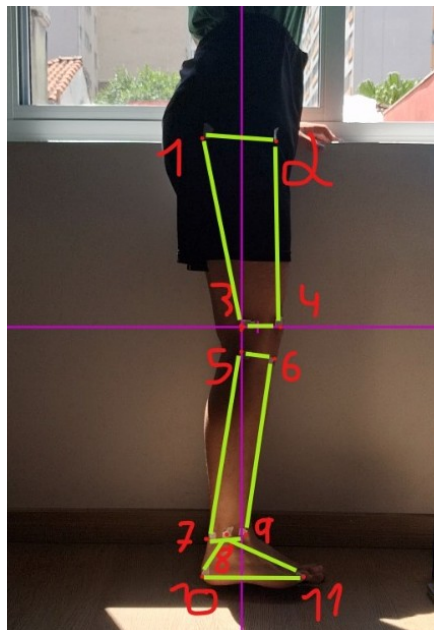


Figura 3: Geometria adotada para a representação do membro inferior.

Na representação adotada, os pontos 1 e 2 estão localizados na região do quadril, enquanto os pontos 3 e 4 estão posicionados na extremidade inferior da coxa, próxima à região do joelho. Para a perna, os pontos 5 e 6 estão localizados imediatamente abaixo do joelho, enquanto os pontos 7 e 9 estão posicionados aproximadamente na região do tornozelo. O ponto 8 está localizado entre os pontos 7 e 9, contribuindo para a representação da conexão entre a perna e o pé. Por fim, os pontos 10 e 11 correspondem às extremidades inferiores da representação do pé.

A escolha de um mecanismo quadrilátero articulado para representar o movimento do joelho está relacionada à necessidade de reproduzir adequadamente o movimento relativo observado entre a coxa e a perna. Uma representação mais simples, na qual a coxa e a perna fossem consideradas elementos rígidos conectados diretamente por uma única junta de revolução, permitiria descrever apenas uma rotação da perna em torno de um centro fixo. Nesse caso, os pontos pertencentes à perna descreveriam trajetórias circulares em relação à coxa, o que constitui uma aproximação limitada do movimento do joelho.

O emprego de um quadrilátero articulado permite obter o movimento relativo entre a coxa e a perna a partir da combinação das rotações de seus diferentes elos. Dessa forma, o centro instantâneo do movimento relativo entre os segmentos (o polo  $I_{13}$  da Seção 3.3) pode variar durante a movimentação, permitindo reproduzir trajetórias mais complexas do que aquelas obtidas por uma única junta de revolução. Essa característica é particularmente relevante para o problema proposto, uma vez que o movimento relativo entre a coxa e a perna não pode ser rigorosamente representado apenas por uma junta de rotação.

A representação do pé por meio de uma geometria triangular foi adotada de maneira análoga, buscando preservar sua extensão e sua orientação em relação à perna. Uma representação por um único elemento rígido poderia descrever apenas a distância entre dois pontos, sem representar simultaneamente diferentes pontos de referência associados ao pé. A geometria triangular fornece, portanto, uma representação rígida simplificada da região, possibilitando acompanhar sua posição e orientação durante o movimento.

Embora os pontos utilizados na aquisição experimental tenham sido definidos próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica, a localização das articulações do mecanismo não está necessariamente restrita a esses pontos experimentais. Articulações localizadas no interior das regiões correspondentes à coxa e à perna também podem ser consideradas durante a síntese, desde que sejam compatíveis com a geometria e com o movimento desejado.

## 4.2 Aquisição experimental do movimento

Após a definição da geometria, foram realizadas medições experimentais com o objetivo de obter as posições dos pontos de interesse ao longo do movimento do membro inferior. Para isso, um integrante do grupo realizou o movimento com a própria perna, e foi registrada uma sequência de vídeo com o membro observado lateralmente.

Foram consideradas três configurações principais para caracterizar o movimento. A configuração inicial corresponde à posição em pé, na qual a coxa, a perna e o pé se encontram aproximadamente alinhados. A configuração intermediária corresponde a uma flexão da perna de aproximadamente  $90^\circ$  em relação à coxa, mantendo-se a posição da coxa. Por fim, a configuração final corresponde à condição de maior flexão observada durante o experimento, na qual a perna se aproxima da coxa. A sequência de configurações observada durante o movimento é apresentada na Figura 4.

Para o processamento do vídeo foi empregado o software *Tracker* (BROWN, 2024), que permite acompanhar a posição de pontos específicos ao longo dos diferentes *frames* de uma gravação. Foram definidos pontos de referência próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica da coxa, da perna e do pé. Esses pontos foram identificados e acompanhados individualmente ao longo do movimento, permitindo obter suas coordenadas no plano da imagem em função do tempo. A numeração dos pontos utilizada no rastreamento corresponde à geometria apresentada anteriormente (Figura 3).

A partir do rastreamento, o *Tracker* forneceu as coordenadas  $x$  e  $y$  dos pontos acompanhados para os diferentes instantes analisados. Os valores obtidos correspondem, portanto, às posições dos pontos no plano da imagem (base *im*, com a escala calibrada em metros), e não diretamente aos comprimentos dos elos do mecanismo. O software também permitiu visualizar graficamente a evolução temporal dessas coordenadas.

A planilha de dados obtida a partir do rastreamento contém as coordenadas dos onze

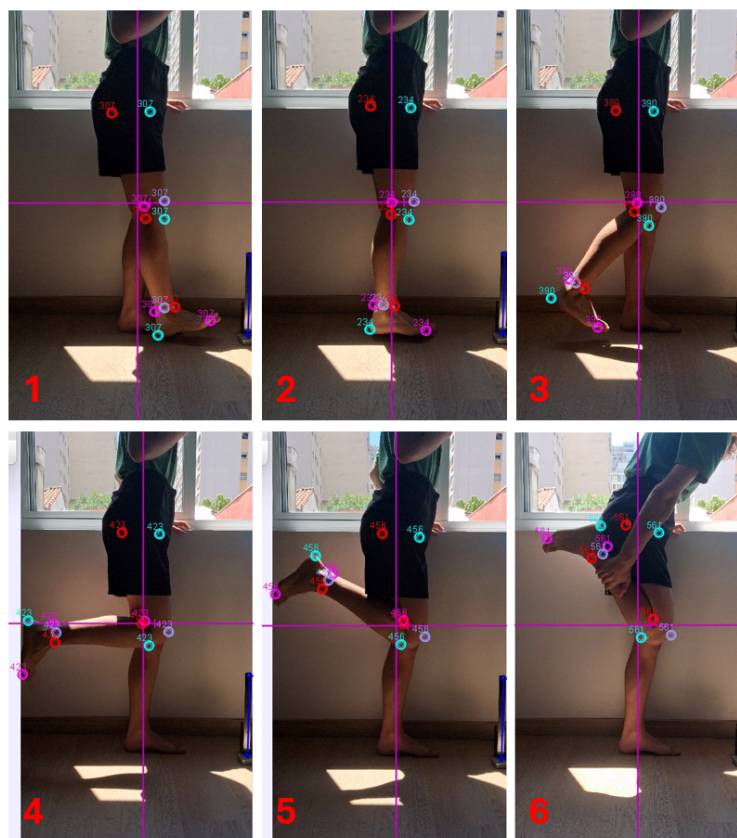


Figura 4: Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.

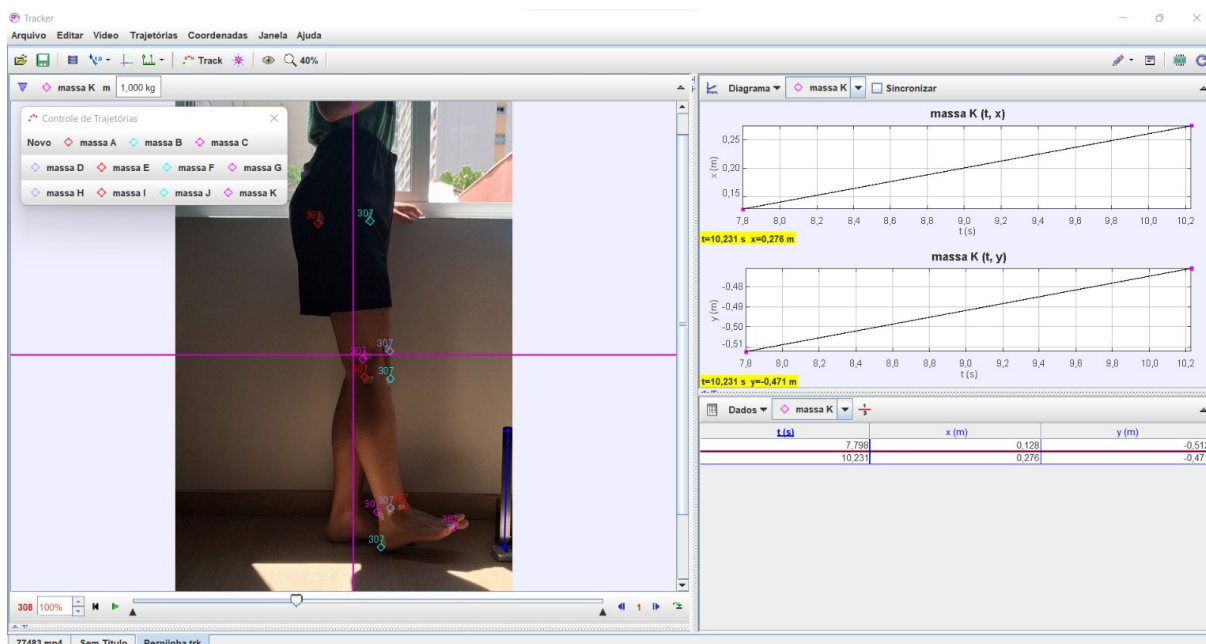


Figura 5: Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software *Tracker*.

pontos para os *frames* 234, 307, 390, 423, 456 e 561 (Tabela 5, na Seção 7). Para a análise do movimento, foram selecionados os *frames* 307, 390, 423 e 456. O *frame* 234 foi utilizado como referência durante a identificação e numeração dos pontos, enquanto o *frame* 561 foi desconsiderado, pois corresponde a uma etapa do movimento em que houve auxílio manual para conduzir a perna.

### 4.3 Processamento dos dados e posições de precisão

As coordenadas do *Tracker* estão na base da imagem. O que interessa ao quadrilátero do joelho é apenas o movimento *relativo* entre a coxa e a perna; por isso, o movimento angular do quadril (a rotação da coxa em relação ao tronco, que também ocorre levemente durante o experimento) foi desconsiderado, e a coxa foi tratada como o elo fixo do mecanismo. Os dados foram processados em três passos.

**1º passo – base da coxa em cada quadro.** A base 0 tem origem no ponto médio dos marcadores 3 e 4 (extremidade distal da coxa, junto ao joelho) e eixos paralelos aos da imagem:  $X_0$  horizontal, para a frente, e  $Y_0$  vertical, para cima. Como a rotação do quadril é desconsiderada,  ${}^{im}R_0 = \text{Rot}(0, z_0) = I$ , e a base da coxa apenas acompanha a translação da região do joelho entre os quadros. Com  ${}^{im}\mathbf{r}_{O_0} = \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4)$ , a mudança de base inversa de (3.2) fornece as coordenadas de cada marcador  $k$  na base da coxa:

$${}^0\mathbf{r}_k = [{}^{im}R_0]^T ({}^{im}\mathbf{r}_k - {}^{im}\mathbf{r}_{O_0}) = {}^{im}\mathbf{r}_k - \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4). \quad (4.1)$$

Os marcadores 1 e 2 (quadril) não entram na síntese da Parte I. Para referência, se a rotação da coxa fosse descontada (eixo definido pelos pontos médios 1–2 e 3–4), as flexões mudariam de cerca de  $5^\circ$ , porque a coxa girou apenas alguns graus durante o experimento.

**2º passo – pose da perna.** A base 4 é presa à perna e coincide com a base 0 no quadro 307 (membro estendido). A perna é tratada como corpo rígido definido por dois pontos (Seção 3.5):  $J$ , ponto médio dos marcadores 5 e 6 (logo abaixo do joelho), e  $P$ , marcador 8 (conexão perna–pé, tornozelo). Assim,  ${}^4\mathbf{r}_J = {}^0\mathbf{r}_J^{(307)} = [2,7 \quad -62,2]^T$  mm e  ${}^4\mathbf{r}_P = [39,6 \quad -419,0]^T$  mm, e em cada quadro obtêm-se  $\alpha_j$  e  ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ . A flexão do joelho é  $\varphi_j = -\alpha_j$ .

**3º passo – tornozelo.** A posição do tornozelo segundo o modelo rígido é  ${}^0\mathbf{r}_P^{(j)} = [{}^0R_4]^{(j)} {}^4\mathbf{r}_P + {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ ; é essa posição que será comparada com a gerada pelo mecanismo.

Os quadros selecionados correspondem a flexões de  $0,0$ ,  $51,7$ ,  $97,2$  e  $131,9^\circ$  (Tabela 1 e Figura 6), próximas das configurações inicial ( $0^\circ$ ), intermediárias ( $45^\circ$  e  $90^\circ$ ) e de máxima flexão. O comprimento  $\overline{JP}$  varia entre 356 e 367 mm (cerca de 3%), o que mede a incerteza da marcação manual e dos artefatos de pele. Nota-se também que a origem  $O_4$

Tabela 1: Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm).  $\star$ : posição de precisão;  $\circ$ : posição de verificação;  $\dagger$ : quadro não utilizado na síntese.  $\overline{JP}$ : comprimento medido entre os pontos  $J$  e  $P$ .

| Quadro        | $\varphi$ ( $^\circ$ ) | ${}^0x_{O_4}$ | ${}^0y_{O_4}$ | ${}^0x_P$ | ${}^0y_P$ | $\overline{JP}$ |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 234 $\dagger$ | 15,4                   | 2,1           | 1,4           | -70,7     | -413,1    | 359             |
| 307 $\star$   | 0,0                    | 0,0           | 0,0           | 39,6      | -419,0    | 359             |
| 390 $\star$   | 51,7                   | 17,3          | -12,9         | -287,1    | -303,5    | 367             |
| 423 $\circ$   | 97,2                   | 16,7          | -37,2         | -404,0    | -24,3     | 356             |
| 456 $\star$   | 131,9                  | 2,0           | -59,9         | -336,3    | 190,5     | 361             |
| 561 $\dagger$ | 155,1                  | -30,4         | -60,4         | -242,5    | 303,1     | 345             |

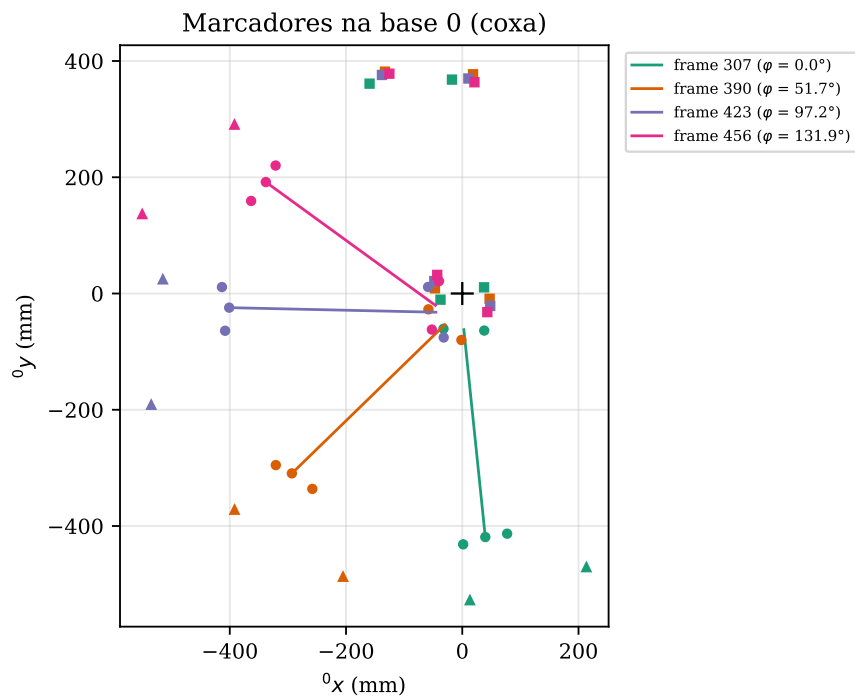


Figura 6: Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ( $\square$ : coxa,  $\circ$ : perna,  $\triangle$ : pé; linha: segmento  $JP$ ).



se desloca cerca de 60 mm durante o movimento: esse é justamente o efeito que uma junta de revolução simples não reproduz e que motiva o uso do quadrilátero.

**Escolha das posições de precisão.** Dispondo de quatro posições medidas, três são usadas como posições de precisão na síntese e a quarta é usada para verificação. Foram testadas as três combinações que incluem a extensão completa (Tabela 2); adotou-se a de melhor desempenho segundo o critério da Seção 4.4: quadros 307, 390 e 456 como posições de precisão e o quadro 423 ( $\varphi = 97,2^\circ$ ) como verificação.

Tabela 2: Combinações de posições de precisão testadas.

| Precisão (quadros) | Verificação | Erro na verificação (mm) | $\mu_{\min}$ ( $^\circ$ ) |
|--------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 307, 390, 456      | 423         | 0,93                     | 38,6                      |
| 307, 423, 456      | 390         | 0,43                     | 35,4                      |
| 307, 390, 423      | 456         | 0,99                     | 32,2                      |

#### 4.4 Determinação das escolhas livres

Cada díade tem duas escolhas livres (Seção 3.4),  $(\beta_2, \beta_3)$  para  $CQ$  e  $(\gamma_2, \gamma_3)$  para  $LN$ . Elas foram determinadas por varredura, em quatro passos:

1. para cada díade,  $\beta_2$  e  $\beta_3$  percorrem de  $-180^\circ$  a  $180^\circ$  em passos de  $4^\circ$ ; para cada par,  $\mathbf{W}$  e  $\mathbf{Z}$  são calculados pela Equação (3.18);
2. descartam-se as díades cujo pivô fixo cai fora da região do joelho ( $|^0x| \leq 60$  mm,  $-40$  mm  $\leq$   $^0y \leq 60$  mm) ou cujo comprimento  $|\mathbf{W}|$  não está entre 20 mm e 120 mm; as restantes são ordenadas pelo erro da díade na posição de verificação,  $\left| {}^0\mathbf{r}_Q^{(v)} - {}^0\mathbf{r}_C - |\mathbf{W}| \right|$ , que é nulo quando o pivô móvel também está sobre a circunferência de centro  $C$  nessa posição;
3. as 60 melhores díades são combinadas duas a duas; para cada par, o mecanismo é montado por Newton–Raphson (Equação (3.12)) de  $0^\circ$  até a flexão máxima medida, e descartam-se os que mudam de ramo, atingem ponto morto ou têm  $\mu < 30^\circ$ ;
4. entre os mecanismos restantes, cujo erro no tornozelo na posição de verificação,

$$e_v = \left\| {}^0\mathbf{r}_P^{\text{mec}}(\varphi_v) - {}^0\mathbf{r}_P^{\text{med}}(\varphi_v) \right\|, \quad (4.2)$$

seja menor que 1 mm (bem abaixo da incerteza das medições), escolhe-se o de maior ângulo de transmissão mínimo; a varredura é então refinada com passo de  $0,5^\circ$  em torno das escolhas encontradas.

## 5 Parte I – Resultados da síntese

### 5.1 Mecanismo sintetizado

A Tabela 3 apresenta os dados das posições de precisão, as escolhas livres adotadas e os vetores das díades obtidos pela Equação (3.18); a Tabela 4 apresenta os pivôs e os comprimentos resultantes.

Tabela 3: Síntese pela díade padrão: dados, escolhas livres e solução (mm e graus).

|                               | Ângulos (°)                               | Vetores (mm)                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dados (quadros 307, 390, 456) | $\alpha_2 = -51,7$<br>$\alpha_3 = -131,9$ | $\delta_2 = [17,3 \ -12,9]^T$<br>$\delta_3 = [2,0 \ -59,9]^T$      |
| Díade $CQ$ (escolhas livres)  | $\beta_2 = -44,0$<br>$\beta_3 = -104,0$   | $\mathbf{W} = [33,5 \ -55,5]^T$<br>$\mathbf{Z} = [-27,2 \ 69,8]^T$ |
| Díade $LN$ (escolhas livres)  | $\gamma_2 = 4,0$<br>$\gamma_3 = -40,0$    | $\mathbf{U} = [21,7 \ -1,6]^T$<br>$\mathbf{S} = [6,3 \ 25,0]^T$    |

Tabela 4: Pivôs e comprimentos do quadrilátero sintetizado (mm).

| Articulação                                                                                                                                         | Elo           | Coordenadas                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| $C$                                                                                                                                                 | coxa (fixo)   | ${}^0\mathbf{r}_C = [-6,3 \ -14,4]^T$  |
| $L$                                                                                                                                                 | coxa (fixo)   | ${}^0\mathbf{r}_L = [-28,0 \ -23,3]^T$ |
| $Q$                                                                                                                                                 | perna (móvel) | ${}^4\mathbf{r}_Q = [27,2 \ -69,8]^T$  |
| $N$                                                                                                                                                 | perna (móvel) | ${}^4\mathbf{r}_N = [-6,3 \ -25,0]^T$  |
| Comprimentos: $\ell_0 = \overline{CL} = 23,5$ , $\ell_1 = \overline{CQ} = 64,8$ , $\ell_2 = \overline{QN} = 56,0$ , $\ell_3 = \overline{LN} = 21,8$ |               |                                        |

**Grashof.** Com  $s = 21,8$ ,  $p = 23,5$ ,  $q = 56,0$  e  $l = 64,8$  mm,  $s + l = 86,5 > p + q = 79,5$ : o mecanismo não satisfaz a condição (3.8). A simulação de montagem confirma que ele percorre continuamente a faixa de  $0^\circ$  a  $132,0^\circ$  sem atingir pontos mortos, com  $\mu$  entre  $38,6^\circ$  e  $89,7^\circ$  (Figura 8).

**Precisão.** Nas três posições de precisão o erro é nulo (a menos da tolerância numérica), como esperado. Na posição de verificação (quadro 423,  $\varphi = 97,2^\circ$ ), o erro no tornozelo é de 0,9 mm, muito inferior à incerteza das próprias medições (a variação de  $\overline{JP}$  entre os quadros é de 356 a 367 mm). O mecanismo reproduz, portanto, o movimento medido dentro da incerteza experimental. A Figura 7 mostra o mecanismo nas quatro posições medidas, a centroide (trajetória do polo  $I_{13}$ ) e a trajetória do tornozelo.

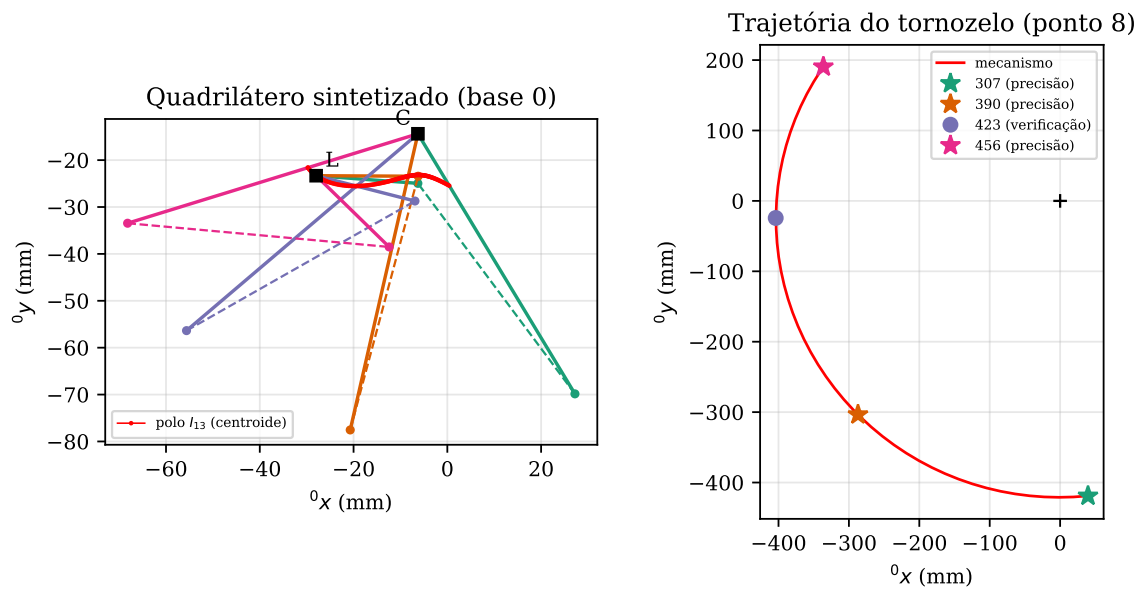


Figura 7: Esquerda: quadrilátero sintetizado nas quatro posições medidas (tracejado: acoplador  $QN$ ) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo e posições medidas.

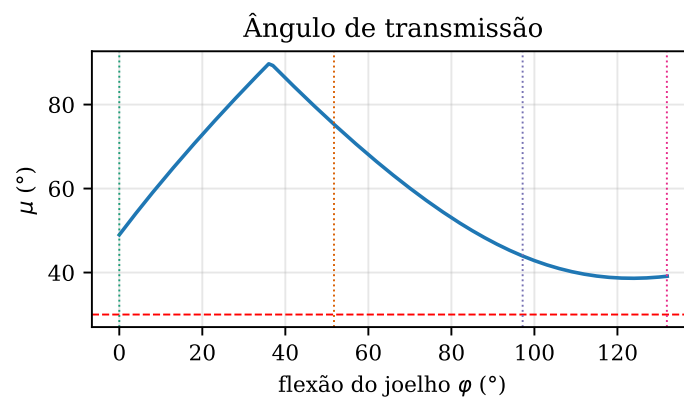


Figura 8: Ângulo de transmissão em função da flexão (linhas verticais: posições medidas).

## 5.2 Discussão

O ângulo de transmissão permanece acima de  $38,6^\circ$  em toda a faixa, com folga em relação ao limite de  $30^\circ$  imposto na escolha das escolhas livres, de modo que a transmissão de forças é boa em todas as posições. Os pivôs fixos ficam na região da articulação do joelho e os móveis, na parte proximal da perna, com elos entre 21,8 e 64,8 mm. O polo parte de (0,4; -25,5) mm na extensão e migra posteriormente até (-29,7; -21,6) mm na flexão máxima, comportamento qualitativamente semelhante à centroide em “J” descrita por O’Connor et al. (1989). Como a incerteza das medições é de alguns milímetros, o refinamento natural do projeto é repetir a medição e usar outros quadros do vídeo como posições de verificação. Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se ainda verificar a posição do polo em extensão em relação à linha trocânter–joelho–tornozelo, da qual depende a estabilidade voluntária na fase de apoio (RADCLIFFE, 1994).

## 5.3 Maquete

## 6 Conclusões

- **Parte I:** as medições feitas com o *Tracker* foram escritas na base da coxa, desconsiderando o movimento angular do quadril, e a perna foi tratada como corpo rígido definido por dois pontos, fornecendo quatro poses entre  $0^\circ$  e  $131,9^\circ$  de flexão. A síntese do tipo levou ao quadrilátero articulado, e a síntese dimensional analítica pela equação da díade padrão, com as escolhas livres determinadas por varredura, produziu um mecanismo compacto (elos de 21,8 a 64,8 mm) que passa pelas três posições de precisão e erra a posição de verificação em 0,9 mm no tornozelo. A análise de posição por Newton–Raphson mostra que o mecanismo percorre toda a faixa medida sem pontos mortos, com  $\mu \geq 38,6^\circ$ .
- **Próximos passos:** construir e ensaiar a maquete, refinar a síntese com mais quadros do vídeo e realizar a Parte II (órtese).

## 7 Materiais e anexos

Os arquivos utilizados na aquisição e no tratamento dos dados experimentais são disponibilizados juntamente com o relatório, incluindo o arquivo do projeto utilizado no software *Tracker*, a planilha com as coordenadas obtidas durante o rastreamento e os programas em Python usados na análise.

## 7.1 Dados experimentais obtidos pelo *Tracker*

A tabela a seguir apresenta as coordenadas cartesianas dos onze pontos rastreados para os *frames* registrados durante o experimento. Os valores correspondem diretamente aos dados obtidos no arquivo de saída utilizado para a organização dos resultados experimentais.

Tabela 5: Coordenadas dos pontos obtidas pelo *Tracker*.

| Frame | Ponto | $x$ (m)   | $y$ (m)   |
|-------|-------|-----------|-----------|
| 234   | 1     | -0.078146 | 0.386447  |
| 234   | 2     | 0.069715  | 0.381067  |
| 234   | 3     | 0.000380  | 0.000035  |
| 234   | 4     | 0.084056  | 0.004970  |
| 234   | 5     | -0.003477 | -0.046264 |
| 234   | 6     | 0.064449  | -0.067460 |
| 234   | 7     | -0.067107 | -0.412356 |
| 234   | 8     | -0.028615 | -0.411334 |
| 234   | 9     | 0.010899  | -0.415762 |
| 234   | 10    | -0.081579 | -0.508887 |
| 234   | 11    | 0.128059  | -0.512169 |
| 307   | 1     | -0.096598 | 0.361130  |
| 307   | 2     | 0.045186  | 0.368099  |
| 307   | 3     | 0.025422  | -0.010538 |
| 307   | 4     | 0.100385  | 0.010706  |
| 307   | 5     | 0.030582  | -0.060615 |
| 307   | 6     | 0.100689  | -0.063650 |
| 307   | 7     | 0.064449  | -0.431417 |
| 307   | 8     | 0.102506  | -0.418892 |
| 307   | 9     | 0.140082  | -0.413111 |
| 307   | 10    | 0.076024  | -0.527587 |
| 307   | 11    | 0.276455  | -0.470734 |
| 390   | 1     | -0.092092 | 0.369497  |
| 390   | 2     | 0.059443  | 0.364994  |
| 390   | 3     | -0.006151 | -0.003193 |
| 390   | 4     | 0.087942  | -0.021160 |
| 390   | 5     | -0.017371 | -0.039370 |
| 390   | 6     | 0.039383  | -0.092178 |
| 390   | 7     | -0.279894 | -0.307356 |
| 390   | 8     | -0.252276 | -0.321620 |
| 390   | 9     | -0.217070 | -0.348328 |
| 390   | 10    | -0.350911 | -0.384140 |

Continua na próxima página

| Frame | Ponto | $x$ (m)   | $y$ (m)   |
|-------|-------|-----------|-----------|
| 390   | 11    | -0.164262 | -0.499468 |
| 423   | 1     | -0.084368 | 0.364992  |
| 423   | 2     | 0.064305  | 0.358922  |
| 423   | 3     | 0.005695  | 0.010403  |
| 423   | 4     | 0.101903  | -0.032390 |
| 423   | 5     | -0.005007 | 0.000303  |
| 423   | 6     | 0.021836  | -0.086645 |
| 423   | 7     | -0.359654 | 0.000097  |
| 423   | 8     | -0.347216 | -0.035323 |
| 423   | 9     | -0.354246 | -0.075069 |
| 423   | 10    | -0.461318 | 0.013346  |
| 423   | 11    | -0.481342 | -0.202402 |
| 456   | 1     | -0.055404 | 0.367781  |
| 456   | 2     | 0.090948  | 0.353055  |
| 456   | 3     | 0.026919  | 0.021650  |
| 456   | 4     | 0.113090  | -0.042424 |
| 456   | 5     | 0.029978  | 0.010953  |
| 456   | 6     | 0.017711  | -0.072400 |
| 456   | 7     | -0.251153 | 0.209797  |
| 456   | 8     | -0.267954 | 0.181360  |
| 456   | 9     | -0.293245 | 0.148842  |
| 456   | 10    | -0.321909 | 0.280117  |
| 456   | 11    | -0.480643 | 0.126200  |
| 561   | 1     | -0.047680 | 0.402324  |
| 561   | 2     | 0.081961  | 0.370923  |
| 561   | 3     | 0.061252  | 0.027057  |
| 561   | 4     | 0.131913  | -0.038073 |
| 561   | 5     | 0.061220  | 0.026248  |
| 561   | 6     | 0.013809  | -0.047533 |
| 561   | 7     | -0.122496 | 0.315720  |
| 561   | 8     | -0.138852 | 0.285733  |
| 561   | 9     | -0.185196 | 0.271421  |
| 561   | 10    | -0.149757 | 0.399547  |
| 561   | 11    | -0.363074 | 0.346388  |

## 7.2 Programas

Os programas estão na pasta `scripts/` e são executados pelo Makefile (`make`), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

**parte1\_sintese.py** leitura dos dados do *Tracker*; base da coxa e poses da perna por dois pontos; síntese pela díade padrão (regra de Cramer) com varredura das escolhas livres; análise de posição por Newton–Raphson; erro na verificação, ângulo de transmissão e centroide.

**gera\_valores\_tex.py** exporta os resultados para `dados/valores.tex`.

## Referências

- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O’CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- ZAVATSKY, Amy B.; O’CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.